

Problema 7 [Ref. 77 — Castella-la Manxa, EvAU Setembre 2017, Proposta B]

Una persona que fuma habitualment té probabilitat 0,1 de patir càncer de pulmó. El fet que una persona pateixi càncer és independent del fet que una altra el pateixi.

- a) Si dues persones fumen habitualment, quina és la probabilitat que **les dues** pateixin càncer?
- b) Quina és la probabilitat que pateixi càncer **almenys una** de quatre persones que fumen?
- c) Quina és la probabilitat que pateixi càncer **exactament una** persona de dues que fumen?

$X \sim \text{Bin}(n; 0,1)$.

a) $n = 2$: $P(X = 2) = (0,1)^2 = \mathbf{0,01}$.

b) $n = 4$: $P(X \geq 1) = 1 - (0,9)^4 = 1 - 0,6561 = \mathbf{0,3439}$.

c) $n = 2$: $P(X = 1) = \binom{2}{1}(0,1)(0,9) = 2 \cdot 0,09 = \mathbf{0,18}$.